Documento técnico con los algoritmos diseñados:

111908 - Estimación de la capacidad de generación de energía eléctrica del agua coproducida en campos de petróleo y gas en Colombia a partir de técnicas de aprendizaje automático informado por la física.

Nombre: Carlos Andrés Pérez Aguirre

Contrato de servicios: 6368 de 2025

Grupo de investigación en Automática

18 de marzo de 2026

Índice

1. Modelado Matemático de una Simulación de Ciclo Rankine Orgánico (ORC) 3

2. Glosario de Términos 3
2.1. A. Variables Dinámicas del Sistema (Funciones del Tiempo) . . . 3
2.2. B. Parámetros del Fluido Orgánico (Propiedades Termodinámicas) . . . 3
2.3. C. Constantes del Sistema (Parámetros de Diseño) . . . 4

3. Ecuaciones Diferenciales Gobernantes 5
3.1. 1. El Evaporador (Balance de Energía) . . . 5
3.2. 2. El Condensador (Balance de Energía) . . . 5
3.3. 3. La Bomba (Balance de Cantidad de Movimiento) . . . 5
3.4. 4. Generación de Energía (Salida Algebraica) . . . 5

4. Análisis de Sistemas Dinámicos y Comportamiento Fenomenológico 5
4.1. Respuesta Transitoria del Evaporador . . . 5
4.2. Dinámica de Generación de Potencia de la Turbina . . . 6
4.3. Dinámica Térmica del Condensador y Rechazo de Calor . . . 6
4.4. Inercia del Fluido de la Bomba y Actuación del Flujo . . . 7
4.5. Rendimiento Global del Ciclo Termodinámico . . . 8

1. Modelado Matemático de una Simulación de Ciclo Rankine Orgánico (ORC)

Este documento define el modelo matemático para un Ciclo Rankine Orgánico (ORC) básico. El sistema se modela utilizando un **Enfoque de Parámetros Concentrados**, donde cada componente se trata como un volumen uniforme en lugar de un modelo espacial distribuido. Este enfoque es ampliamente utilizado en el modelado orientado al control para reducir la complejidad computacional manteniendo la precisión dinámica [Quoilin et al., 2011].

El enfoque de este documento es comprender las **variables** (cosas que cambian con el tiempo), los **parámetros** (propiedades del fluido) y las **constantes** (opciones de diseño fijas de la máquina).

2. Glosario de Términos

2.1. A. Variables Dinámicas del Sistema (Funciones del Tiempo)

Estos valores cambian cada segundo a medida que se ejecuta la simulación. En las ecuaciones, siempre aparecen con el índice de tiempo (t).

Símbolo	Nombre	Unidad	Rol en el Sistema y Significado Físico
t	Tiempo	s	La variable independiente. Toda la dinámica evoluciona a medida que t avanza [Åström and Murray, 2021].
$T(t)$	Temperatura	K o $°C$	**El indicador de Estado.** Nos dice cuánta energía térmica está almacenada en un componente. Monitoreamos $T_{evap}(t)$ y $T_{cond}(t)$ para garantizar la seguridad.
$\tilde{m}(t)$	Tasa de Flujo Másico	kg/s	**El Transportador.** Representa cuánto fluido se mueve a través de las tuberías. Transporta energía desde el evaporador hasta la turbina.
$P(t)$	Potencia de Salida	kW	**El Objetivo.** La energía eléctrica útil generada por la turbina. Depende directamente de la tasa de flujo $\tilde{m}(t)$ y la caída de temperatura.
$\tilde{Q}(t)$	Tasa de Transferencia de Calor	kW	**El Flujo de Energía.** La tasa a la que el calor entra (Fuente) o sale (Sumidero) del sistema.

2.2. B. Parámetros del Fluido Orgánico (Propiedades Termodinámicas)

Estos valores dependen de la *química* del fluido que elija (por ejemplo, R245fa, Pentano). Son constantes para un fluido específico pero cambian si cambia de fluido. La selección del fluido impacta significativamente la eficiencia del ciclo y las presiones de operación [Wei et al., 2007].

Símbolo	Nombre	Unidad	Rol en el Sistema y Significado Físico
C_p	Capacidad Calorífica Específica	$kJ/kg \cdot K$	**Capacidad de Almacenamiento Térmico.** Dicta cuánta energía puede retener el fluido. Un C_p alto significa que el fluido puede transportar más energía sin calentarse en extremo.
ρ	Densidad del Fluido	kg/m^3	**Compacidad.** Determina qué tan grandes deben ser las tuberías y los tanques. Una mayor densidad permite equipos más pequeños.
T_{crit}	Temperatura Crítica	K	**El Límite Superior.** La temperatura por encima de la cual el fluido ya no puede ser un líquido. Debemos operar por debajo de esta para un ciclo subcrítico.
h_{fg}	Entalpía de Vaporización	kJ/kg	**Energía de Ebullición.** La cantidad de energía requerida para convertir el líquido en gas. Un h_{fg} alto significa que el evaporador necesita mucha potencia de la fuente de calor.

2.3. C. Constantes del Sistema (Parámetros de Diseño)

Estos valores están fijados por el hardware (tamaño de los tanques, calidad de la turbina). No cambian durante la operación. Los métodos generales para calcular los coeficientes de transferencia de calor (UA) basados en la geometría se pueden encontrar en [Çengel and Ghajar, 2011].

Símbolo	Nombre	Unidad	Rol en el Sistema y Significado Físico
UA	Coef. de Transferencia de Calor $\times$ Área	kW/K	**Rendimiento del Intercambiador.** Representa la "calidad" del intercambiador de calor. Un UA más alto significa que el calor se mueve muy fácilmente de la fuente al fluido.
C_{th}	Capacitancia Térmica (Inercia)	kJ/K	**Masa Térmica.** Representa el tamaño/peso del tanque. Un C_{th} grande significa que el sistema se calienta y enfría muy lentamente (estable pero lento).
η	Eficiencia Isentrópica	– (0-1)	**Factor de Pérdida.** Representa la fricción y las imperfecciones. $\eta = 1{,}0$ es perfecto; $\eta = 0{,}8$ significa que el 20 % de la energía se pierde/desperdicia.
τ	Constante de Tiempo	s	**Velocidad de Respuesta.** Una medida de la inercia mecánica. Una bomba con $\tau = 5s$ tarda unos 15 segundos en acelerar por completo.

3. Ecuaciones Diferenciales Gobernantes

3.1. 1. El Evaporador (Balance de Energía)

La tasa de cambio de la temperatura del evaporador $T_{evap}(t)$ depende de la diferencia entre el calor que llega de la fuente y la energía que sale con el vapor.

$$\underbrace{C_{evap}\frac{dT_{evap}(t)}{dt}}_{\text{Tasa de Cambio de Temp.}} = \underbrace{UA_{evap}(T_{source} - T_{evap}(t))}_{\text{Calor Entrante de la Fuente}} - \underbrace{\tilde{m}(t)C_p(T_{evap}(t) - T_{cond}(t))}_{\text{Energía Saliente con el Fluido}} \tag{1}$$

3.2. 2. El Condensador (Balance de Energía)

La temperatura del condensador $T_{cond}(t)$ cambia en función del vapor caliente que entra de la turbina frente al enfriamiento proporcionado por el sumidero de calor.

$$\underbrace{C_{cond}\frac{dT_{cond}(t)}{dt}}_{\text{Tasa de Cambio de Temp.}} = \underbrace{\tilde{m}(t)C_p(T_{evap}(t) - T_{cond}(t))(1 - \eta_{turb})}_{\text{Calor Residual de la Turbina}} - \underbrace{UA_{cond}(T_{cond}(t) - T_{sink})}_{\text{Calor Rechazado al Sumidero}} \tag{2}$$

3.3. 3. La Bomba (Balance de Cantidad de Movimiento)

La tasa de flujo másico $\tilde{m}(t)$ no puede cambiar instantáneamente debido a la inercia mecánica de la bomba y del fluido en las tuberías. Se retrasa con respecto al ajuste objetivo [Åström and Murray, 2021].

$$\underbrace{\tau_{pump}\frac{d\tilde{m}(t)}{dt}}_{\text{Inercia de Aceleración}} = \underbrace{\tilde{m}_{target}}_{\text{Flujo Deseado}} - \underbrace{\tilde{m}(t)}_{\text{Flujo Actual}} \tag{3}$$

3.4. 4. Generación de Energía (Salida Algebraica)

La potencia eléctrica producida en cualquier instante depende de la tasa de flujo actual y la diferencia de temperatura a través de la turbina.

$$P_{electric}(t) = \tilde{m}(t) \cdot C_p \cdot (T_{evap}(t) - T_{cond}(t)) \cdot \eta_{turb} \tag{4}$$

4. Análisis de Sistemas Dinámicos y Comportamiento Fenomenológico

A partir de las ecuaciones diferenciales rectoras establecidas en la sección anterior, es crucial analizar el comportamiento transitorio de los componentes del Ciclo Orgánico de Rankine (ORC, por sus siglas en inglés). La evolución dinámica del sistema está dictada por la inercia térmica y mecánica de sus elementos constitutivos, que gobiernan estrictamente cómo los estados termodinámicos transitan desde las condiciones de arranque hasta un régimen operativo de estado estacionario.

4.1. Respuesta Transitoria del Evaporador

El evaporador representa la interfaz térmica principal entre la fuente de calor de alta temperatura y el fluido de trabajo orgánico. De acuerdo con el balance de energía definido en la Ecuación 1, la tasa de cambio de la temperatura del evaporador, $\frac{dT_{evap}(t)}{dt}$, está impulsada por el flujo de entalpía neto.

Cuando el sistema se somete a una temperatura de fuente de calor constante T_{source}, la temperatura $T_{evap}(t)$ exhibe un aumento asintótico. La capacitancia térmica C_{evap} actúa como un factor de amortiguamiento, limitando la tasa de aumento de temperatura. A medida que $T_{evap}(t)$ se acerca a T_{source}, el gradiente térmico impulsor $(T_{source} - T_{evap}(t))$ disminuye, provocando que la tasa de transferencia de calor decaiga exponencialmente hacia un estado de equilibrio donde la energía que entra de la fuente coincide perfectamente con la energía transportada por el flujo másico $\tilde{m}(t)$.

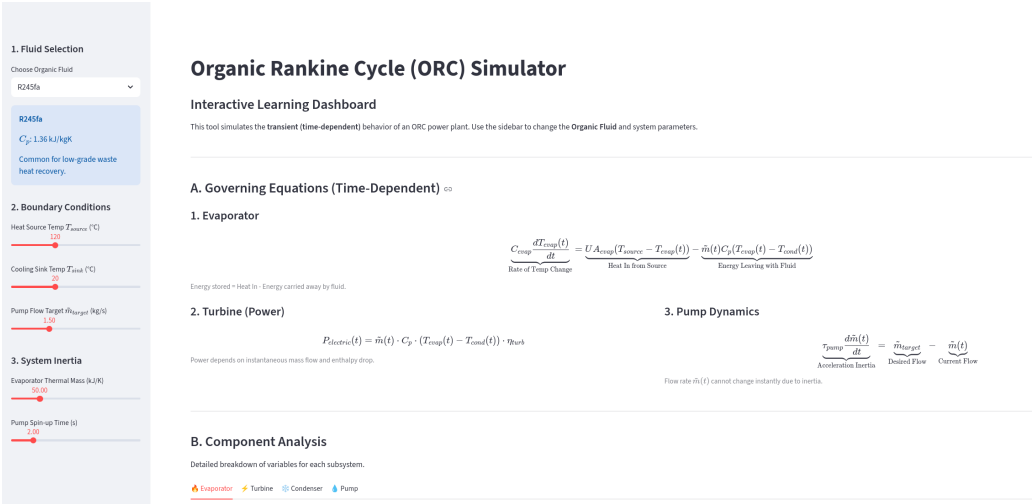

Figura 1: Respuesta transitoria de la temperatura del evaporador $T_{evap}(t)$ sujeta a una fuente de alta temperatura constante T_{source}. El comportamiento asintótico resalta la inercia térmica definida por C_{evap}.

4.2. Dinámica de Generación de Potencia de la Turbina

La potencia eléctrica instantánea generada por el sistema, $P_{electric}(t)$, es estrictamente una salida algebraica según lo definido por la Ecuación 4. No posee almacenamiento de energía intrínseco, sino que está acoplada dinámicamente a los estados del evaporador, el condensador y la bomba.

La extracción de potencia depende de la tasa de flujo másico instantáneo $\tilde{m}(t)$ y la caída de entalpía dinámica a través del mecanismo de expansión, aproximada por $C_p(T_{evap}(t) - T_{cond}(t))$. Durante la fase transitoria inicial, cuando $\tilde{m}(t)$ se está desarrollando y el gradiente térmico es estrecho, la salida de potencia sigue siendo mínima. A medida que los estados termodinámicos divergen y el impulso del fluido se estabiliza, $P_{electric}(t)$ escala proporcionalmente, modulada por la eficiencia isentrópica η_{turb}, que da cuenta de la generación de entropía irreversible durante la expansión.

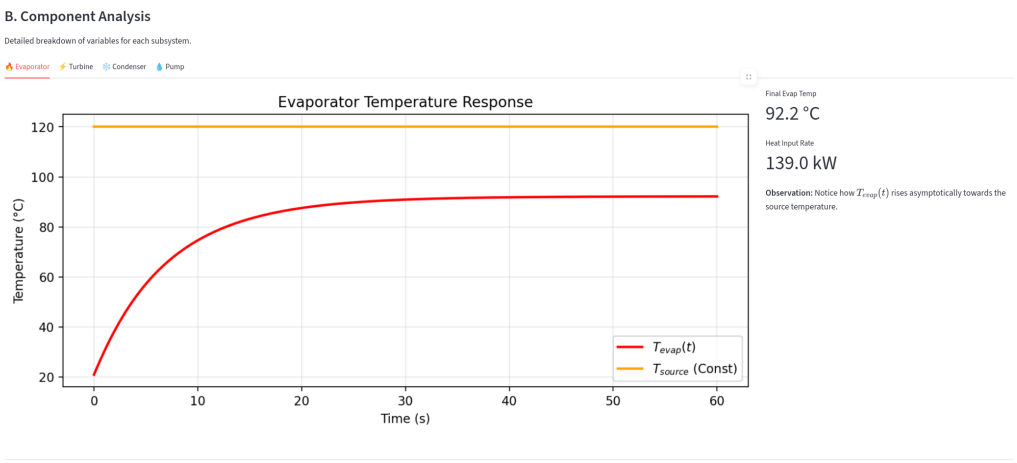

Figura 2: Salida de potencia eléctrica instantánea $P_{electric}(t)$ que resalta el acoplamiento dinámico entre el desarrollo de la tasa de flujo másico y el gradiente térmico en expansión a través de la turbina.

4.3. Dinámica Térmica del Condensador y Rechazo de Calor

El condensador opera de manera inversa al evaporador, con la tarea de rechazar el calor residual de desecho al sumidero de baja temperatura T_{sink}. El estado dinámico del condensador, $T_{cond}(t)$, está regido por la Ecuación

2.

La entrada de energía al condensador es la potencia térmica que permanece en el fluido de trabajo después de que la turbina ha extraído el trabajo mecánico, representada por el término $(1 - \eta_{turb})$. En consecuencia, $T_{cond}(t)$ experimentará un aumento transitorio antes de que la capacidad de enfriamiento del sumidero, regida por UA_{cond}, pueda equilibrar de manera efectiva la carga térmica entrante. Un UA_{cond} bajo o un T_{sink} elevado darían como resultado un $T_{cond}(t)$ de equilibrio más alto, reduciendo así la eficiencia termodinámica general del ciclo al estrechar el gradiente de expansión.

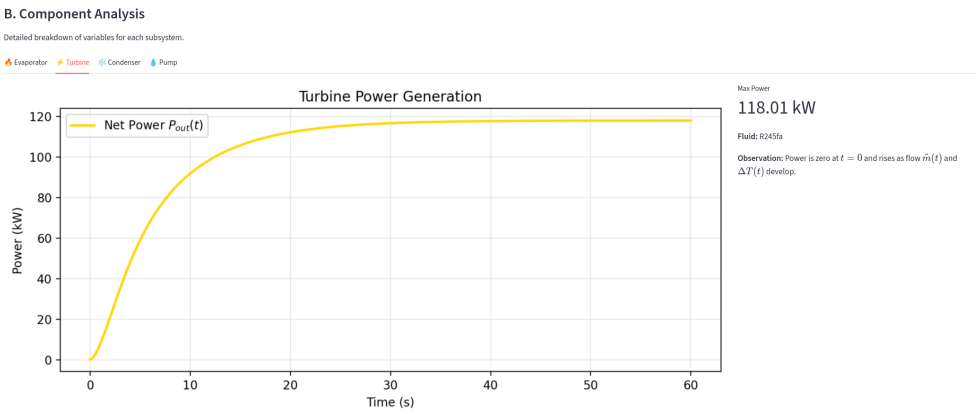

Figura 3: Dinámica de relajación térmica y rechazo de calor del condensador $T_{cond}(t)$ a medida que alcanza el equilibrio con el sumidero de baja temperatura T_{sink}.

4.4. Inercia del Fluido de la Bomba y Actuación del Flujo

La tasa de flujo másico $\tilde{m}(t)$ actúa como el vector de transporte de energía que vincula los componentes del sistema. Debido a la inercia mecánica del rotor de la bomba y al momento de la columna de fluido dentro de la red de tuberías, el flujo no puede cambiar instantáneamente.

La Ecuación 3 modela esta restricción fenomenológica como un sistema de retardo de primer orden. Cuando se ordena un cambio escalonado en el flujo deseado $\tilde{m}_{target}$, el flujo másico real $\tilde{m}(t)$ se acelera a una tasa inversamente proporcional a la constante de tiempo τ_{pump}. Analíticamente, se requiere aproximadamente $3\tau_{pump}$ para que la tasa de flujo alcance el 95 % del valor objetivo. Este retraso mecánico limita inherentemente la tasa a la cual la potencia térmica puede ser transferida desde el evaporador hacia la turbina.

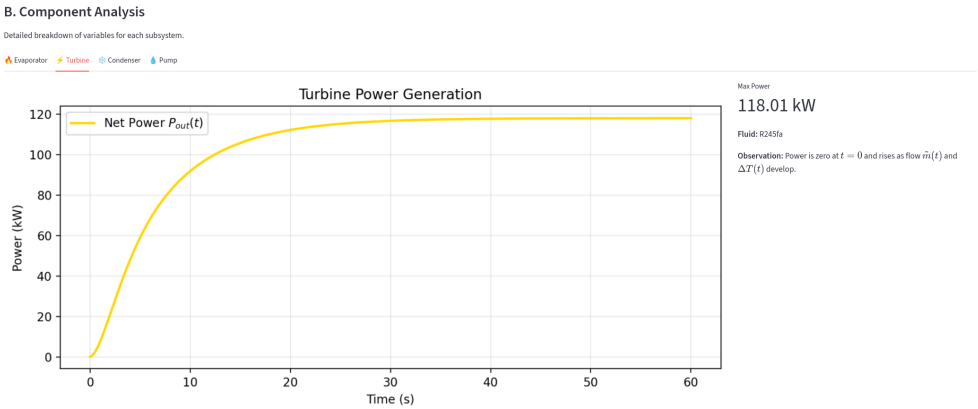

Figura 4: Respuesta inercial de primer orden de la tasa de flujo másico del fluido de trabajo $\tilde{m}(t)$ siguiendo el comando objetivo $\tilde{m}_{target}$, regida por la constante de tiempo mecánica τ_{pump}.

4.5. Rendimiento Global del Ciclo Termodinámico

La interacción de estas ecuaciones diferenciales acopladas establece la estabilidad global y el rendimiento del ORC. La selección de los parámetros del fluido orgánico (C_p, ρ, h_{fg}) dicta en gran medida las magnitudes de estos transitorios. Los fluidos con mayores capacidades caloríficas específicas transportarán más energía térmica por unidad de masa, pero también inducirán tiempos de estabilización más largos debido al aumento de la carga térmica en ambos intercambiadores de calor. El seguimiento matemático continuo de estas variables interconectadas asegura que los límites físicos —como la temperatura crítica T_{crit}— no sean violados durante cambios operativos agresivos.

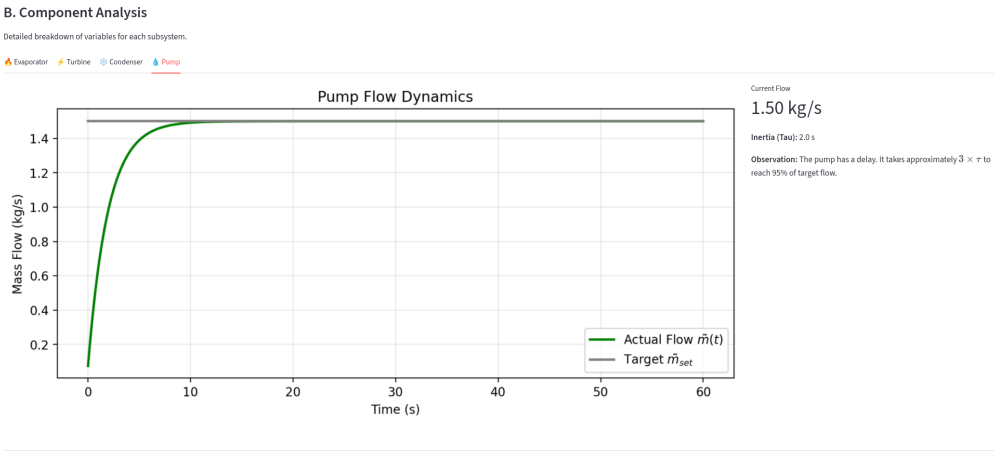

Figura 5: Balance de energía termodinámica global que ilustra la evolución transitoria acoplada de la entrada de calor, el rechazo de calor y la extracción de trabajo mecánico a lo largo del tiempo.

Referencias

Åström, K. and Murray, R. (2021). *Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers, Second Edition*. Princeton University Press.

Çengel, Y. and Ghajar, A. (2011). *Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications*. McGraw-Hill Education.

Quoilin, S., Aumann, R., Grill, A., Schuster, A., Lemort, V., and Spliethoff, H. (2011). Dynamic modeling and optimal control strategy of waste heat recovery organic rankine cycles. *Applied Energy*, 88(6):2183–2190.

Wei, D., Lu, X., Lu, Z., and Gu, J. (2007). Performance analysis and optimization of organic rankine cycle (orc) for waste heat recovery. *Energy Conversion and Management*, 48(4):1113–1119.